



Foto: John Fielding, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

GUIDA IN NOVE CAPITOLI

Il mondo dei droni

Come funzionano, come si fanno volare e, soprattutto, cosa dice la legge. Per chi parte da zero nei droni ma non nell'elettronica.

Edizione del 20 settembre 2026. Normativa europea e italiana verificata alla data indicata in testa a ogni capitolo.

00

Introduzione e mappa della guida

Questa guida esiste perché il mondo dei droni ha due porte d'ingresso, e quasi tutti entrano da quella sbagliata: comprano, volano, e scoprono le regole dopo. Qui si entra dall'altra: prima si capisce il sistema e la legge, poi si vola. Queste pagine spiegano a chi si rivolge la guida, come è costruita e come usarla.

IN QUESTO CAPITOLO

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. A chi si rivolge | 4. Le convenzioni grafiche |
| 2. Come è organizzata | 5. Venti termini per cominciare |
| 3. Tre percorsi di lettura | 6. Una nota sulle date |

0.1 A chi si rivolge

Il lettore che abbiamo in mente non ha mai fatto volare un drone, ma sa cos'è un anello di retroazione, ha un'idea di come funziona un link radio e non si spaventa davanti a una sigla. Ha una formazione in telecomunicazioni ed elettronica, e basi di informatica. Questo cambia il modo di scrivere: non spieghiamo cosa sia un accelerometro o una modulazione a spettro espanso, spieghiamo come vengono usati in un drone e perché contano per volare in sicurezza e in regola.

Al tempo stesso, sulla normativa la guida parte da zero. Il regolamento europeo sui droni è un edificio logico coerente, ma con un vocabolario suo: categorie, sottocategorie, classi, operatori, piloti, zone geografiche. Lo costruiremo mattone per mattone, e ogni regola sarà accompagnata da uno scenario concreto in cui si applica. Ciò che invece non troverai sono confronti tra marche, modelli e prezzi: cambiano ogni stagione, e i criteri per scegliere non dipendono da loro.

0.2 Come è organizzata

La guida è divisa in nove capitoli, ciascuno in un file separato, più una scheda rapida da stampare. I capitoli sono pensati per essere letti in ordine, ma ognuno regge anche da solo, con rimandi espliciti agli altri quando serve.

01	Cos'è un drone Definizioni, terminologia, famiglie di droni, impieghi e perché il peso è il parametro che decide tutto.
02	Anatomia e funzionamento Telaio, motori, ESC, batterie, flight controller, sensori, come vola un quadricottero, modalità di volo e firmware.
03	Radio, video e telemetria Link di comando, video analogico e digitale, telemetria, bande e limiti di potenza in Europa, GNSS, Remote ID visto dal lato radio.
04	Il quadro normativo europeo I regolamenti 2019/947 e 2019/945, le categorie Open, Specific e Certified, le sottocategorie A1-A3, le classi C0-C6, registrazione, formazione, Remote ID.
05	Volare in Italia ENAC, Regolamento UAS-IT, d-flight, attestati, zone geografiche, autorizzazioni, assicurazione, privacy, sanzioni.
06	Categoria Specific e prospettive Panoramica di scenari standard, PDRA, SORA, LUC, categoria Certified e U-space.
07	Volare in pratica Pianificazione, meteo, checklist, gestione delle emergenze, manutenzione, segnalazioni, buone maniere.
08	Percorso del neofita e appendici Piano in quattro settimane, criteri per scegliere la prima classe di drone, glossario, acronimi, fonti.
SR	Scheda rapida Due pagine da stampare: tabella A1/A2/A3, diagramma «Posso volare qui?», checklist pre-volo.

0.3 Tre percorsi di lettura

Tutto in ordine

- Dal capitolo 1 all'8, poi la scheda rapida
- Circa sei ore di lettura
- Il percorso consigliato per chi vuole capire davvero

Solo le regole

- Capitoli 4, 5 e 7, poi la scheda rapida
- Circa due ore e mezza
- Per chi ha già familiarità con la tecnica o ha fretta di volare in regola

Solo la tecnica

- Capitoli 1, 2 e 3
- Circa due ore
- Per chi vuole capire la macchina prima di decidere se il mondo dei droni gli interessa

0.4 Le convenzioni grafiche

Lungo il testo incontrerai riquadri di sei tipi. Ognuno ha un colore e un'etichetta, così puoi decidere a colpo d'occhio se leggerlo subito o tornarci dopo.

NOTA

Un chiarimento che non interrompe il filo del discorso: una precisazione, un dettaglio, un'eccezione minore.

ATTENZIONE

Un rischio o un errore comune. Prima la condizione, poi la conseguenza. Questi riquadri meritano sempre una lettura.

RIFERIMENTO NORMATIVO

La fonte precisa di una regola: regolamento, articolo, edizione. Serve a chi vuole andare a leggere il testo originale.

PER CHI VIENE DALLE TELECOMUNICAZIONI

Un ponte tra un concetto dei droni e qualcosa che conosci già dalle telecomunicazioni o dall'elettronica.

SCENARIO PRATICO

Una situazione concreta. Un drone, un luogo, delle persone intorno: e la regola applicata passo per passo.

DEFINIZIONE

La definizione formale di un termine, nella forma in cui la usano i regolamenti.

Le sigle di classe e sottocategoria compaiono come etichette colorate, **C0** **C1** **C2** per le classi e **A1** **A2** **A3** per le sottocategorie, con gli stessi colori negli schemi. Ogni capitolo si chiude con un riquadro «In sintesi» e, nei capitoli normativi, con l'elenco delle fonti ufficiali.

0.5 Venti termini per cominciare

Il glossario completo è nel capitolo 8. Questi venti termini bastano per leggere il primo capitolo senza inciampare.

Drone, UA, UAS

Nomi diversi per la stessa cosa a livelli diversi: il drone è la macchina, UA è il suo nome nei regolamenti, UAS è il sistema completo con stazione di controllo e link.

Multirottore, quadricottero

Drone che vola grazie a più eliche verticali; con quattro eliche è un quadricottero, la forma più diffusa.

Operatore UAS

Chi è responsabile del drone e dell'operazione, e si registra.

Pilota remoto

Chi comanda il volo. Spesso la stessa persona dell'operatore.

Categoria Open

Il regime a basso rischio, senza autorizzazioni preventive, in cui vola quasi ogni hobbista.

Sottocategoria A1, A2, A3

Le tre fasce della Open, dalla più vicina alle persone alla più lontana.

Classe C0-C6

Etichetta di prodotto apposta dal costruttore, che dice in quali sottocategorie il drone può volare.

MTOM

Massa massima al decollo, batteria inclusa. La soglia dei 250 g è la più importante.

VLOS

Volo a vista: il pilota vede il drone a occhio nudo.

FPV

Volo con occhiali che mostrano l'immagine della camera di bordo.

Registrazione

Iscrizione dell'operatore nel registro nazionale, in Italia su d-flight, con un numero da apporre sul drone.

Attestato A1/A3

L'«esame online» del pilota, sulla piattaforma dell'ENAC: 40 domande, vale 5 anni.

Zona geografica UAS

Area in cui uno Stato vieta o limita il volo dei droni; in Italia si consulta sulla mappa di d-flight.

Remote ID

La «targa radio» del drone, trasmessa via Bluetooth o Wi-Fi e leggibile da chiunque.

Geo-awareness

Funzione con cui il drone conosce le zone geografiche e avverte il pilota.

Flight controller

Il computer di bordo che stabilizza il drone.

ESC

Il regolatore elettronico che alimenta ciascun motore.

LiPo

La chimica delle batterie ad alta corrente dei droni, potente e delicata.

Failsafe, RTH

Cosa fa il drone da solo se perde il collegamento: di norma torna al punto di decollo.

ENAC, EASA

L'autorità italiana e l'agenzia europea dell'aviazione civile.

0.6 Una nota sulle date

La normativa sui droni è giovane e cambia spesso: il regolamento europeo è stato modificato più volte dal 2020, il regolamento italiano ha avuto varie edizioni, le tariffe e le procedure di d-flight sono state riviste. Ogni capitolo normativo riporta in testa la data in cui le fonti sono state verificate e chiude con i link ufficiali. Quando in queste pagine leggi un importo, una scadenza o un numero di edizione, considera quella data e, in caso di dubbio, controlla la fonte. La struttura delle regole, invece, è stabile: le tre categorie, le sottocategorie, le classi e gli obblighi di base sono gli stessi dal 2021 e non ci sono segnali che debbano cambiare.

NOTA

Questa guida non sostituisce il testo dei regolamenti né la formazione ufficiale. È uno strumento per capirli e per arrivare preparato all'esame e al primo volo.